

Actividad | #2 | Diagrama de clases y objetos **Lenguaje Unificado de Modelado**

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Eduardo Israel Castillo Garcia

ALUMNO: Itzel Guadalupe Avelino Galvan

FECHA: 02/09/2026

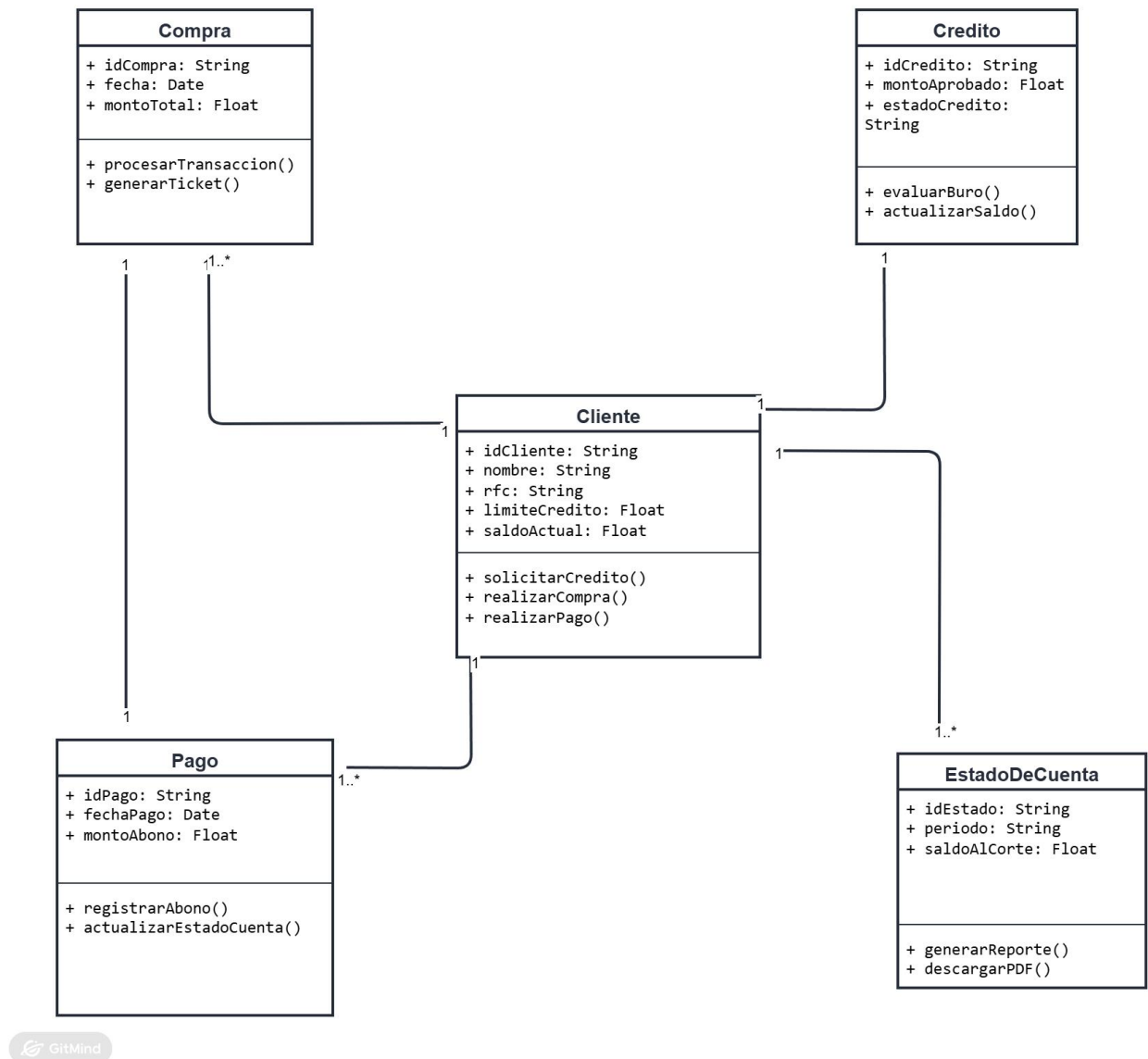
En un Diagrama de Clases, cada clase se representa como un rectángulo dividido en 3 secciones:

- Sección Superior: Nombre de la clase.
- Sección Media: Atributos (características/datos de la clase).
- Sección Inferior: Métodos / Operaciones (acciones o funciones que realiza).

Las clases principales para el Sistema de Créditos y Compras son:

- Cliente
 - *Atributos:* idCliente, nombre, rfc, direccion, limiteCredito, saldoActual
 - *Métodos:* solicitarCredito(), realizarCompra(), realizarPago()
- Credito
 - *Atributos:* idCredito, montoAprobado, estadoCredito, fechaAprobacion
 - *Métodos:* evaluarBuro(), actualizarSaldo(), bloquearCredito()
- Compra
 - *Atributos:* idCompra, fecha, montoTotal, tipoPago
 - *Métodos:* procesarTransaccion(), generarTicket()
- Pago
 - *Atributos:* idPago, fechaPago, montoAbono, metodoPago
 - *Métodos:* registrarAbono(), actualizarEstadoCuenta()
- EstadoDeCuenta
 - *Atributos:* idEstado, periodo, saldoAlCorte, pagoMinimo
 - *Métodos:* generarReporte(), descargarPDF()

Diagrama de Clases.



Desarrollo:

- **Clases y Atributos:**
 - **Cliente:** Almacena los datos personales y financieros del cliente (`idCliente`, `nombre`, `rfc`, `limiteCredito`, `saldoActual`).
 - **Credito:** Gestiona la línea crediticia aprobada (`idCredito`, `montoAprobado`, `estadoCredito`).
 - **Compra:** Registra las transacciones comerciales (`idCompra`, `fecha`, `montoTotal`).
 - **Pago:** Controla los abonos realizados (`idPago`, `montoAbono`, `metodoPago`).
 - **EstadoDeCuenta:** Genera el consolidado mensual (`idEstado`, `periodo`, `saldoAlCorte`).
- **Métodos / Operaciones:**
 - `solicitarCredito()`, `evaluarBuro()`: Operaciones de validación inicial.
 - `procesarTransaccion()`, `registrarAbono()`: Operaciones de saldo en tiempo real.
 - `generarReporte()`: Función para consultar y descargar información.

- Relaciones y Multiplicidad:
 - Cliente - Credito (1 : 1): Cada cliente posee un único perfil crediticio activo en la plataforma.
 - **Cliente - Compra* (1 :): Un cliente puede realizar múltiples compras a lo largo del tiempo.
 - **Cliente - Pago* (1 :): Un cliente realiza múltiples abonos a su saldo.
 - **Cliente - EstadoDeCuenta* (1 :): Se genera un estado de cuenta por cada periodo mensual del cliente.